R4 결론과 용어

- 새 채택 0개, 최종 3파일은 R1과 바이트가 같다. 수정 W40은 D4에서 A +13, B +10 검출했지만 무충돌 섭동 FA가 A 6→9, B 9→17로 늘어 탈락했다. 모든 후보는 동결 전에 탈락했고 새 holdout은 R1 보존만 확인했다.
- A=서보, B=토크, FA=오감지
- W40은 현재까지의 40 ms 후행 평균으로 짧은 오차를 모아 보는 감지 방법이다.
- CUSUM은 정상 수준보다 큰 오차를 시간에 따라 누적하는 변화 감지 방법이다.
- D4는 질량·무게중심·외력을 넓힌 기존 개발 평가로, 방식당 385조건 중 충돌은 180조건이다.
- holdout은 후보 선정에 쓰지 않고 마지막에 한 번 확인하는 별도 평가 자료다.
- 동결은 별도 평가 전에 코드·보정값·최종 선택을 고정하는 절차다.

문헌·원인·경험적 상한

- 새 문헌 10편: 원문 7, 기관 초록·서지 2, 출판 서지 1
- 높이 조건으로 학습 분기가 외력 전체에서 꺼진 놓침 A 43/B 46
- 40 ms 평균의 같은 자료 추가 분리 A 17/B 15; 4연속 A 13/B 14
- 놓침 69건 중 7점수 모두 정상 최대 이하: A 52/B 53
- 같은 자료를 쓴 진단이며 독립 효능·일반화 보장이 아니다.
- 토크 추적 feedforward는 구현하지 않았고 효과는 모른다. 감지기의 추가 검출 여지를 먼저 시험해 2순위로 남겼다.

후보 8개 판정

방식	후보	사전 검증	개발	D4	섭동 FA [28]	p99/최대 [µs]	판정	실패 관문
A 서보	W40	+4, 손실 0	+2, 손실 0	+13, 손실 0	6→9	342/5141	탈락	섭동 FA
A 서보	활성 CUSUM0.5	+4, 손실 0	+2, 손실 0	+14, 손실 0	6→24	324/6416	탈락	공유값 저장 FA
A 서보	활성 CUSUM1	+2, 손실 0	+2, 손실 0	+13, 손실 0	6→17	335/6284	탈락	공유값 저장 FA
A 서보	구간 CUSUM0.5	+5, 손실 0	+5, 손실 0	+27, 손실 0	6→38	355/613	탈락	공유값 저장 FA
B 토크	W40	+4, 손실 0	+2, 손실 0	+10, 손실 0	9→17	275/466	탈락	섭동 FA
B 토크	활성 CUSUM0.5	+1, 손실 0	+2, 손실 0	+10, 손실 0	9→24	302/6330	탈락	공유값 저장 FA/검출 부족
B 토크	활성 CUSUM1	+3, 손실 0	+4, 손실 0	+11, 손실 0	9→25	329/5476	탈락	공유값 저장 FA
B 토크	구간 CUSUM0.5	+6, 손실 0	+6, 손실 0	+20, 손실 1	9→62	313/6592	탈락	공유값 저장 FA

약칭: W40=W40_ACTIVE; 활성 CUSUM0.5/1=CUSUM_ACTIVE_K05/K10; 구간 CUSUM0.5=CUSUM_PHASE_K05.
공유값 저장: 기존 제어·모델의 공유 임시값을 다시 저장한 규칙 위반(값이 같아도 금지).
전체 34조건 충돌 외 FA: W40 A 6→9, B 10→18.

T1–T3

항목	조건	기준	v1	R1	R4
T1 [%mg]: 놓기 전 마지막 20 ms 평균 지지율	8 kg, 같은 COM, 놓기 직전 20 ms; 보존값이며 R4는 최종 소스·물리 비간섭 동일성	A 0.0000 B 0.0557	A 0.2098 B 11.1507	A 0.2098 B 11.1507	A 0.2098 B 11.1507
T2 [N·m]: 놓기 토크 계단	8 kg, 같은 COM, 놓기 토크 계단; 보존값이며 R4는 최종 소스·물리 비간섭 동일성	A 73.842 B 74.797	A 14.626 B 13.126	A 14.626 B 13.126	A 14.626 B 13.126
T3 [mm/N/회]: 분석 섭동 최악 TCP/놓기힘/오감지	R2와 같은 전체 34조건 보존값(충돌 외 FA 포함); R4 새 섭동은 별도 표	A 22.731 mm / 208.997 N / FA 221; B 17.171 mm / 352.140 N / FA 309	A 14.777 mm / 212.734 N / FA 4; B 45.652 mm / 362.600 N / FA 8	A 14.777 mm / 212.734 N / FA 6; B 45.652 mm / 362.600 N / FA 10	A 14.777 mm / 212.734 N / FA 6; B 45.652 mm / 362.600 N / FA 10

보존된 비공식 분석 집계이며 공식 evaluator 결과가 아니다. 추가 자릿수는 원 분석 원자료 정밀도다.

T4–T6

항목	조건	기준	v1	R1	R4
T4 [건/mg]: 질량·COM 격자 포화/놓기 peak	방식별 무충돌 질량·COM 189조건; 보존값이며 R4는 최종 소스·물리 비간섭 동일성	A sat 0/189, peak 2.0359 mg; B sat 0/189, peak 9.8822 mg	A sat 2/189, peak 1.6098 mg; B sat 0/189, peak 1.0358 mg	A sat 2/189, peak 1.6098 mg; B sat 0/189, peak 1.0358 mg	A sat 2/189, peak 1.6098 mg; B sat 0/189, peak 1.0358 mg
T5 [mm]: TCP 추적 RMS/최대	8 kg, 같은 COM, 무충돌; 보존값이며 R4는 최종 소스·물리 비간섭 동일성	A 6.144/14.000; B 7.042/13.183	A 1.174/3.914; B 3.232/8.444	A 1.174/3.914; B 3.232/8.444	A 1.174/3.914; B 3.232/8.444
T6 [건]: D4 감지/놓침/masked	방식별 충돌 180조건; 선행 경보를 별도 집계	A 88/43/49; B 78/42/60	A 94/86/0; B 91/89/0	A 111/69/0; B 111/69/0	A 111/69/0; B 111/69/0

보존된 비공식 분석 집계이며 공식 evaluator 결과가 아니다. 추가 자릿수는 원 분석 원자료 정밀도다.

구간별 검출

방식	후보	개발 R1→후보	D4 R1→후보
A 서보	W40	집기 4→4 · 운반 5→7 놓기 3→3 (각 10)	집기 35→42 · 운반 43→49 놓기 33→33 (각 60)
A 서보	활성 CUSUM0.5	집기 4→4 · 운반 5→7 놓기 3→3 (각 10)	집기 35→39 · 운반 43→53 놓기 33→33 (각 60)
A 서보	활성 CUSUM1	집기 4→4 · 운반 5→7 놓기 3→3 (각 10)	집기 35→38 · 운반 43→53 놓기 33→33 (각 60)
A 서보	구간 CUSUM0.5	집기 4→7 · 운반 5→7 놓기 3→3 (각 10)	집기 35→51 · 운반 43→53 놓기 33→34 (각 60)
B 토크	W40	집기 4→4 · 운반 5→7 놓기 3→3 (각 10)	집기 35→39 · 운반 45→51 놓기 31→31 (각 60)
B 토크	활성 CUSUM0.5	집기 4→4 · 운반 5→7 놓기 3→3 (각 10)	집기 35→37 · 운반 45→53 놓기 31→31 (각 60)
B 토크	활성 CUSUM1	집기 4→4 · 운반 5→9 놓기 3→3 (각 10)	집기 35→38 · 운반 45→53 놓기 31→31 (각 60)
B 토크	구간 CUSUM0.5	집기 4→6 · 운반 5→9 놓기 3→3 (각 10)	집기 35→44 · 운반 45→51 놓기 31→35 (각 60)

구현 문제와 한 번의 수정

- 최초 감지기는 모델의 임시값을 같은 값으로 다시 저장해 쓰기 금지 규칙을 어겼다.
- W40만 재설계 1회를 써 중복 저장을 없앴다. 가중치·통계량·임계값은 그대로다.
- 새 76조건에서 제어 궤적·물리값·감지 판정의 일치를 확인했다.
- CUSUM 3설정은 고치지 않았고, 이후 수치가 좋아도 채택하지 않았다.

개발 검증·D4·섭동

- D4는 이미 설계에 사용한 기존 385조건/방식의 관측 재생
- 무충돌 28조건: W40 FA A 6→9, B 9→17로 양쪽 탈락
- 증가 A 3행/B 6행은 강성 ±20 % 조건(강성·마찰 조합 포함)
- 새 잡음 9조건은 증가 0; 전체 34조건 충돌 외 FA A 6→9/B 10→18
- 앞 단계에서 탈락한 후보는 뒤 수치로 되살리지 않았다.

무충돌 보정·물리값 일치·시간

- 무충돌 검사 128행: 추가 경보 표본 0, 시작 0
- 물리값 일치 16행: 새 W40 대표 4행 + 기존 CUSUM 12행 재사용
- W40 새 전체 시뮬레이션 76조건과 최초 304행 기록 보존
- 같은 38조건의 p99는 모두 800 µs 미만; 엄격 최대 1 ms 목표는 미달
- A W40 최대 5.141 ms, B R1 최대 5.257 ms와 모든 초과 표본을 보존

평가 조건 생성 사고와 R1 확인

- 검사 코드의 실수로 원래 별도 평가 시드 371501의 조건을 동결 전에 메모리에서 두 번 만들었다. 조건을 출력·저장하거나 시뮬레이션을 실행하지는 않았지만 사전 생성 금지 위반으로 기록했다. 후보 충돌 결과를 보기 전에 그 시드를 폐기하고 새 시드 371599로 바꿨다. 관문과 조건 범위는 그대로다. 실제 새 holdout은 코드와 선택을 동결하고 실행 시작을 한 번만 기록한 뒤 1회 진행했다. 재검증에서 쓴 질량 1.5173, 3.8051, 6.0473, 7.2303 kg은 동결 전에 새 별도 평가의 제외 목록에 추가했다.
- R1 holdout: A 20/30, 정상 FA 0, 전체 충돌 외 FA 0
- R1 holdout: B 22/30, 정상 FA 0, 전체 충돌 외 FA 1
- 모든 후보는 동결 전에 탈락; W40 holdout 미실행

공식 8 kg과 한계

방식	시각 [s]	10/15/40/100 N · FA · 최소
A 서보	1.42	놓침 / 놓침 / 36 / 24 / 0회 / 40 N
A 서보	3.0	62 / 45 / 27 / 18 / 0회 / 10 N
A 서보	3.86	놓침 / 69 / 33 / 21 / 0회 / 15 N
B 토크	1.42	놓침 / 놓침 / 36 / 24 / 0회 / 40 N
B 토크	3.0	56 / 43 / 26 / 18 / 1회 / 10 N
B 토크	3.86	놓침 / 91 / 42 / 22 / 0회 / 15 N

지연 [ms] / FA [회] / 최소 [N] 순서다. 원래 평가 문자열 자릿수를 보존했다.
공식 8 kg 미검출 3조건에 W40을 실행하지 않았다. G4 · 약한 충돌 · 최대 1 ms 미달은 남는다.